

河北工业大学期末考试试卷

2025 年 秋 季 学 期 卷 (闭 卷)

课程名称: 控制工程基础 课程号: G3736B1220

适用专业: 机械设计制造及其自动化、智能制造工程(2023 级)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 控制系统稳定性的含义是什么?

2. 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{5(s+1)}{s(2s+1)(s+2)}$, 其零点和极点分别为多少? 是否为最小相位系统?

3. 若某一闭环反馈控制系统的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{4(3s+2)}{s(s+1)(3s^2+2s+1)}$, 简述其由哪些典型环节构成, 并求出放大系数 K。

4. 简述恒值控制系统, 程序控制系统, 随动系统的区别。

5. 已知某一单位负反馈闭环控制系统的开环传递函数 $G_1(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+5)}$, 当系统输入 $x_1(t) = 5t$ 时, 其开环增益系数 $K = ?$ 稳态误差 $e_{ss} = ?$, 稳态偏差 $e_{ss} = ?$

二、(15 分) 已知某一闭环反馈控制系统的函数方框图如图 1 所示, 求出该系统的闭环传递函数 $G_B(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = ?$ (要求有解题步骤)。

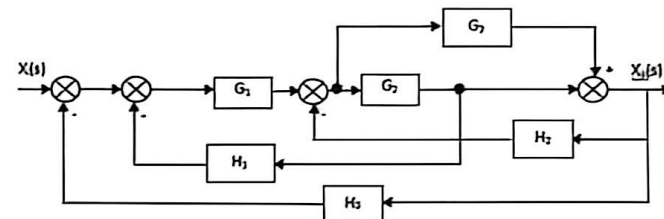


图 1: 题二图

三、(10 分) 某一最小相位系统开环对数幅频渐近线如图 2 所示, 试确定系统开环传递函数 $G_K(s) = ?$

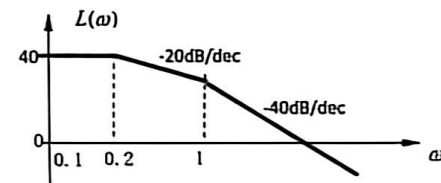


图 2: 题三图

四、(10 分) 已知系统的特征方程为 $D(s) = 10s^3 + 7s^2 + s + K = 0$ ，试求系统稳定时 K 的取值范围以及临界稳定时的 K 值。

五、(14 分) 已知某单位负反馈闭环控制系统开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{K}{s(10s+1)(5s+2)}$ ，要求：

- (1) (10 分) 绘制 $K=2000$ 时系统的开环 Bode 图；
- (2) (2 分) 在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 $K_g(\text{dB})$ 和相位裕量 γ ；
- (3) (2 分) 用 Bode 稳定性判据判定系统是否稳定，说明为什么。

六、(14 分) 已知某单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{100}{s(s+2)(0.2s+1)}$ ，要求：

- (1) (10 分) 绘制其开环幅相频率特性图 (Nyquist 图)；
- (2) (2 分) 在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 K_g 和相位裕量 γ ；
- (3) (2 分) 用 Nyquist 稳定性判据判定系统的稳定性。

七、(12 分) 已知某一单位负反馈闭环控制系统单位阶跃响应最大超调量 $M_p = 0.3$ ，稳态输出 $x_r(\infty) = 1$ ，峰值时间 $t_p = 0.5$ ，要求：

- (1) (6 分) 该系统增益系数 $K = ?$ 阻尼比 $\zeta = ?$ 固有频率 $\omega_n = ?$
- (2) (3 分) 该系统闭环传递函数 $G_B(s) = ?$
- (3) (3 分) 该系统上升时间 $t_r = ?$